

Medición de la velocidad de la luz en un laboratorio

MATÍAS LISCHINSKY, LORENZO MESSER, JOSEFINA SCARONE

MATIAS.LISCHINSKY03@GMAIL.COM, MESSERLORENZO@GMAIL.COM, JOSISCARONE@GMAIL.COM

Grupo 3

8/12/2024

Resumen

En este trabajo se propusieron dos montajes experimentales diferentes para medir la velocidad de la luz dentro del laboratorio. Se obtuvo un valor de $c = (322945, 2 \pm 65161, 3) \frac{km}{s}$, un $(107 \pm 22) \%$ del valor tabulado, mediante un análisis de correlación cruzada con pulsos cortos. Además, se enviaron señales sinusoidales y se las analizaron a través de ajustes y con la FFT, cuyos resultados tuvieron diferencias significativas con el valor tabulado de c , por lo que se sugirió mejoras al montaje para futuros experimentos.

1. Introducción

Antes de Galileo se creía que la velocidad de la luz era infinita. Sin embargo, él tenía la hipótesis de que esto no era así y que la velocidad era, en efecto, una constante. Para poder comprobar su teoría realizó un experimento en donde dos personas se paraban cada una en la cima de una montaña. Cada uno contaba con una lámpara con una rejilla, la cual se podía levantar o bajar para destapar o tapar la luz. Cuando la persona A destapaba su lámpara iniciaba su cronómetro. Al ver la luz la persona B destapaba, a su vez, su lámpara. Una vez que la persona A veía la luz volver, frenaba el cronómetro. De esta manera se podía calcular el tiempo que tardaba la luz en ir y volver. Sabiendo además la distancia entre la persona A y la persona B, es decir el camino óptico (CO), pudo calcular la velocidad de la luz.

Repitió además el experimento variando el CO y observó que siempre obtenía el mismo valor. Las mediciones realizadas fueron más bien cualitativas que cuantitativas ya que su objetivo era simplemente demostrar su hipótesis: la velocidad de la luz es constante.

A lo largo de los años se fueron realizando diferentes experimentos para poder determinar el valor exacto. En 1676 Roemer obtuvo un valor de $214000 \frac{km}{s}$ al observar el movimiento de Io alrededor de Júpiter. En 1728 Bradley obtuvo un valor de $301000 \frac{km}{s}$ al observar las aberraciones de las estrellas. Luego, en 1849, Fizeau realizó un experimento utilizando una rueda dentada y un espejo colocado a 8 km de distancia. Foucault realizó un experimento similar en 1850, cambiando la rueda dentada y el espejo por un espejo rotatorio. Ambos obtuvieron valores de $315000 \frac{km}{s}$ y $298000 \frac{km}{s}$, respectivamente. Michelson realizó un experimento similar a los anteriores, con un espejo octagonal y otro fijo colocado a 35 km de distancia,

obteniendo un valor de $299520 \frac{km}{s}$. [1]

Hoy en día se realizan experimentos más modernos, implementando instrumental como láseres, interferómetros y relojes de cesio. Por lo que hoy en día se define la velocidad de la luz como $c = 299792,5 \frac{km}{s}$. Se puede ver como a lo largo de los años, los valores obtenidos convergen al valor que se considera como el tabulado. [2]

Para poder medir la velocidad basta con saber la diferencia temporal entre dos puntos (Δt) y la distancia recorrida. Esto se puede calcular simplemente midiendo la distancia que recorre el haz y el tiempo que tarda en recorrerla. O también, si se envían señales sinusoidales, se puede obtener la diferencia temporal entre dos haces mediante su desfase $\Delta\phi$. Cada haz se considera una función sinusoidal de la misma frecuencia (f) pero, al estar en distintos tiempos, tienen un desfase. Esta relación se ve en la siguiente ecuación:

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{2\pi f} \quad (1)$$

Un método posible para obtener la fase de una señal sinusoidal es a través de la transformada de Fourier. Para la frecuencia característica de una señal, existe la siguiente relación:

$$\phi = \arctan\left(\frac{\text{Im}(A)}{\text{Re}(A)}\right) \quad (2)$$

donde ϕ es la fase de la señal e $\text{Im}(A)$ y $\text{Re}(A)$ la parte imaginaria y real de la amplitud de la transformada (A) respectivamente.

Se puede observar en los experimentos expalados que en todos se utilizan caminos ópticos del orden de los km, lo cual hace que éstos no sean posibles de replicar dentro del laboratorio.

Es por esto que una dificultad que se presenta a estudiantes universitarios, es poder realizar experimentos para medir la velocidad de la luz que sean posibles de replicar dentro de las dimensiones de una mesa óptica con el instrumental proporcionado en un curso de laboratorio de licenciatura.

Debido a esto, el objetivo del trabajo fue medir la velocidad de la luz con montajes experimentales que sean de las dimensiones de la mesa óptica.

2. Montaje experimental

Se propusieron dos montajes distintos, uno para enviar pulsos cortos y otro para enviar señales sinusoidales con el láser.

2.1. Pulsos cortos

Para generar pulsos de corta duración, se realizó un circuito como se muestra en la Figura 1. Este consistía en una fuente continua (GW Instek GPR-3060D) en serie con un amperímetro (Amprobe 38XR-A), el cual se utilizaba para controlar que la corriente no superara un umbral de 40 mA con el objetivo de no quemar el led. En serie con este último se encontraba una resistencia limitadora de $(91 \pm 1) \Omega$. Seguido de la resistencia se colocó por un lado un transistor JFET, el cual a su vez estaba conectado al generador de funciones (Tektronix TBS 1052B). Este estaba configurado para mandar pulsos de 10 V de high y 0 V de low, con un leading y un trailing de 18 ns, un duty de 77,98 % y una frecuencia de 50 kHz en load High Z. El generador mandaba la señal al osciloscopio a través de la salida 'output' para servir de referencia del disparo. Finalmente, al otro lado de la resistencia se hallaba el diodo led, el cual tenía una potencia de 5 mW y longitud de onda de 650 nm. De esta forma, se consiguieron generar pulsos cortos del orden de los microsegundos.

El diodo led estaba sostenido por un vástago y se encontraba alineado con un divisor de haz, que separaba en dos haces al pulso original. El haz que se reflejaba recorría lo que se denominó 'camino corto' el cual consistía de un espejo (E_c) a una distancia de (11 ± 1) cm del divisor. Este redireccionaba al haz a través del divisor de haz para luego ingresar a un foto-detector, el cual se encontraba conectado a un osciloscopio (Tektronix AFG3021B). La señal del foto-detector ingresaba al osciloscopio a través de una T, la cual tenía en el otro conector una resistencia de $R_o = (1000 \pm 6) \Omega$.

El haz transmitido del divisor de haz recorría lo que se denominó como 'camino largo'. Este se reflejaba en espejos denominados E_1 , E_2 , E_3 con un cierto ángulo e incidía normalmente en E_4 para recorrer el camino óptico nuevamente, ingresando al mismo foto-detector del 'camino corto'. El recorrido total del haz de 'camino largo' fue de $(9,65 \pm 0,04)$ m, resultando así $\Delta CO = (9,43 \pm 0,04)$ m.

Además, se colocó un polarizador lineal en el 'camino corto', delante del E_c , con el objetivo de reducir la intensidad de

este haz ya que, al tener un menor recorrido y menos reflexiones que el haz de 'camino largo', este llegaba con mayor intensidad al foto-detector. Se varió el ángulo del polarizador lineal hasta obtener en el osciloscopio una intensidad similar en los haces. Esto se logró observando por separado a un haz y luego al otro, tapando el camino del haz que no se deseaba ver. También se añadió una lente de 10 cm de distancia focal justo antes del foto-detector, para conseguir un haz menos difuminado que provenía del 'camino largo'. Todo el esquema óptico se observa en la Figura 2.

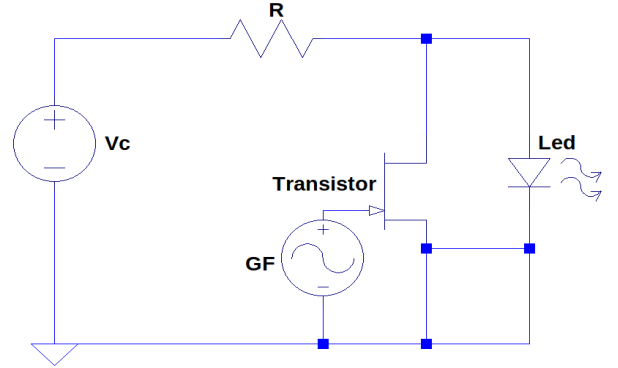


Figura 1: Esquema del circuito utilizado para generar pulsos de corta duración. Vc representa la fuente continua, R la resistencia y GF el generador de funciones.

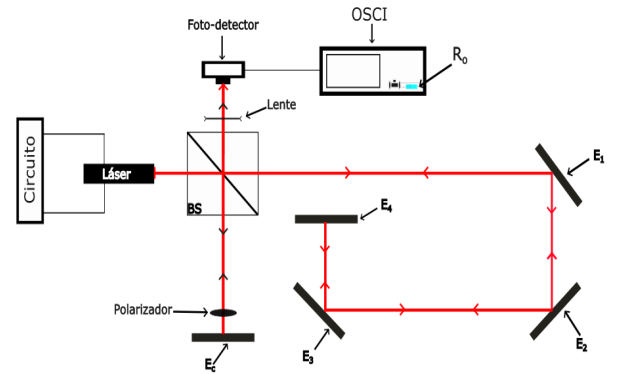


Figura 2: Esquema del montaje óptico empleado para el estudio de la velocidad de la luz con pulsos cortos. BS representa el divisor de haz, R_o la resistencia que estaba conectada en la T del osciloscopio, E_c el espejo del 'camino corto' y E_1 , E_2 , E_3 y E_4 los espejos utilizados en el 'camino largo'.

2.2. Señales sinusoidales

También se generaron señales sinusoidales utilizando el generador de funciones que estaba conectado a una resistencia $R_1 = (41 \pm 1) \Omega$, además de los 50Ω que introducía el generador. Este a su vez estaba conectado al láser. Las señales enviadas fueron de 100 kHz con un high de 5 V y un low de 3 V en load High Z.

El montaje óptico utilizado fue similar al de los pulsos, como se ve en la Figura 3. Solamente se agregó un quinto espejo (E_5) el cual estaba colocado sobre un riel óptico. Esto permitió lograr mediciones a diferentes distancias, variando la ΔCO entre mediciones. Así la ΔCO_{max} resultó ser de $(12,33 \pm 0,02)$ m. Esta vez se decidió no colocar el polarizador pero si dejar la lente que magnificaba el haz en la entrada del foto-detector. A su vez, la señal de éste se envió al osciloscopio (Tektronix TBS 1000C) a través de una T, la cual tenía conectada una resistencia de $R_{o1} = (9,90 \pm 0,05)$ k Ω , obteniendo un promedio de 64 ciclos.

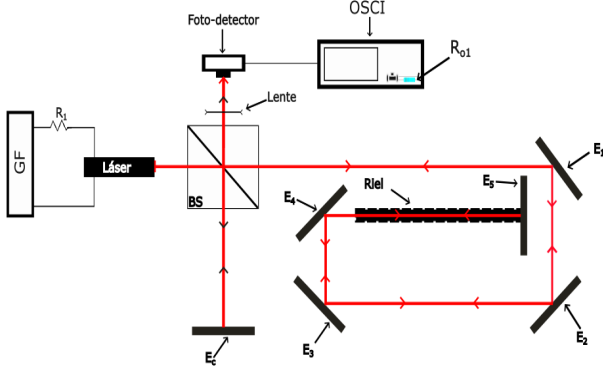


Figura 3: Montaje óptico utilizado para la medición de la velocidad de la luz con señales sinusoidales. El E_5 se encuentra en la ΔCO_{max} . BS representa al divisor de haz, R_{o1} la resistencia de la T del osciloscopio, R_1 la resistencia en serie al generador de funciones (GF), E_c el espejo del 'camino corto' y E_1 , E_2 , E_3 , E_4 y E_5 los espejos utilizados en el 'camino largo'.

3. Resultados

3.1. Pulsos cortos

Al medir los pulsos cortos se obtuvieron dos señales, una por cada camino, cuyas mediciones se pueden observar en la Figura 4.

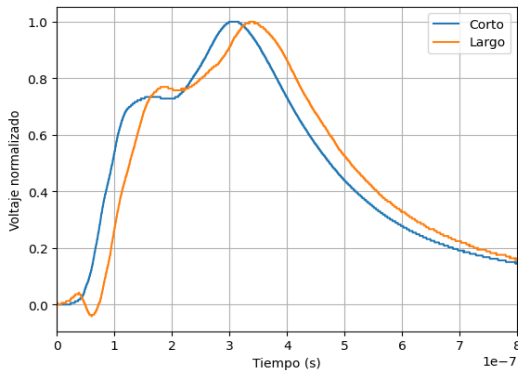


Figura 4: Gráfico de cada pulso por separado. Los voltajes fueron normalizados para poder comparar las señales.

Para poder hallar la diferencia temporal de cada pulso se realizó un análisis de correlación cruzada. Se obtuvo que el desplazamiento temporal Δt fue de (29 ± 6) ns y la velocidad de la luz $(322945,2 \pm 65161,3)$ $\frac{km}{s}$. En la Figura 5 se graficaron los pulsos con el corrimiento aplicado.

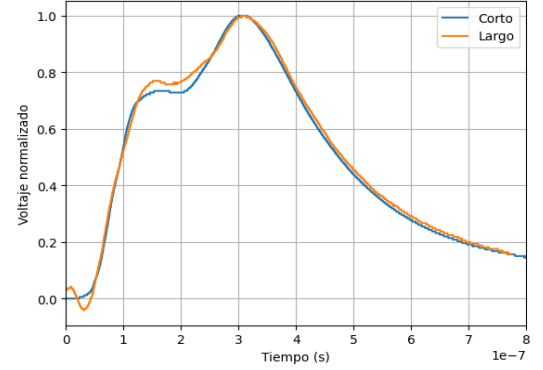


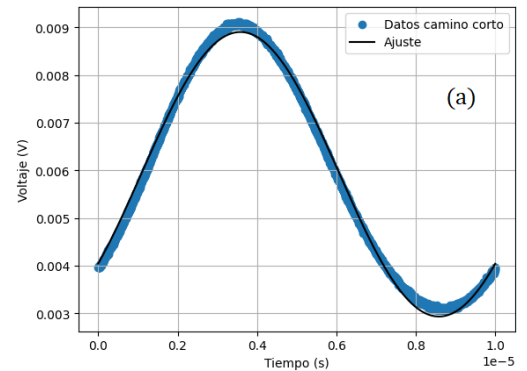
Figura 5: Pulsos superpuestos luego de restarle al pulso de 'camino largo' el Δt medido.

Se observó que el resultado no tenía diferencias significativas con el valor tabulado. Sin embargo, este resultado poseía un error relativo porcentual del 20,2 % (ver Apéndice).

3.2. Señales sinusoidales

Se desplazó al E_5 distintas distancias variando la ΔCO . En la Figura 6 se puede observar un par de las señales medidas por el osciloscopio junto con su ajuste, para una $\Delta CO = (11,93 \pm 0,02)$ m.

Se puede ver en la Figura 6(b) como la señal del 'camino largo' tiene una resolución en voltaje que no permite apreciar una variación del mismo en un intervalo de tiempo. A pesar de ello, el ajuste fue llevado a cabo como se observa. Este proceso se realizó para las tres diferencias de camino óptico medidas. De los valores del ajuste, se calculó la diferencia de fase entre las señales de un camino y de otro, que mediante la ecuación (1) se puede relacionar con el Δt . Mediante el cociente de la diferencia de camino óptico con la diferencia temporal, se obtuvieron los resultados para la velocidad de la luz que se observan en la Figura 7.



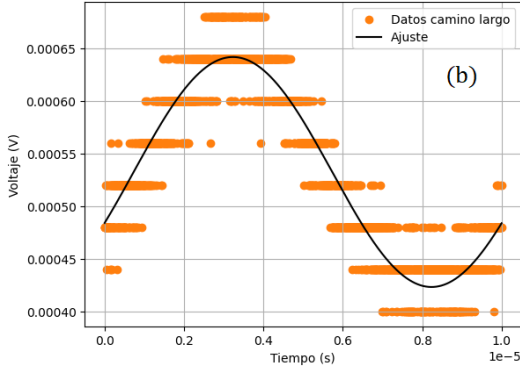


Figura 6: a) Señal del 'camino corto' junto con su ajuste para $\Delta CO = (11, 93 \pm 0, 02)$ m. b) Señal del 'camino largo' junto con su ajuste para $\Delta CO = (11, 93 \pm 0, 02)$ m.

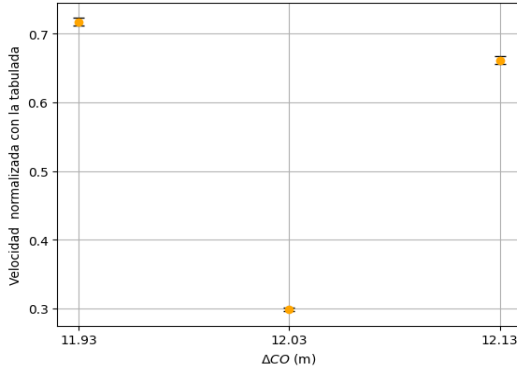


Figura 7: Resultados de la velocidad de la luz para distintas ΔCO utilizando el método del ajuste. Las velocidades fueron normalizadas con el valor tabulado de c .

Se observó que ninguno de los resultados obtenidos se solapa con el valor tabulado de la velocidad de la luz, pero el más exacto fue el de $\Delta CO = (11, 93 \pm 0, 02)$ m siendo este un $(71, 7 \pm 0, 6) \%$ del valor esperado. La falta de exactitud se la asoció a la baja resolución obtenida en el voltaje de las señales de 'camino largo', la cual daría lugar a distintos ajustes posibles para el mismo conjunto de datos.

Otro de los análisis realizados para estas mediciones fue a través de realizar una FFT (Fast Fourier Transform) para las distintas señales. En la Figura 8 se observan las FFT de las señales de 'camino corto' y 'camino largo' para la medición de $\Delta CO = (11, 93 \pm 0, 02)$ m. En la Figura 8 se observa que ambos pulsos tienen un máximo en $f = 100$ kHz, que corresponde a la frecuencia enviada desde el generador de funciones. Se calculó la fase de cada señal con la ecuación (2) y el desfase de las señales se calculó como el modulo de la resta, procurando que esta fuese menor a 2π . Para calcular Δt se utilizó la ecuación (1). Con las diferencias de camino óptico y las diferencias temporales, se consiguieron los resultados para la velocidad de la luz como se observa en la Figura 9.

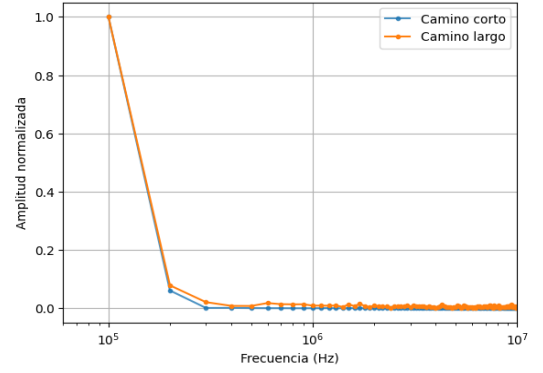


Figura 8: FFT para las señales de 'camino corto' y 'camino largo' con amplitud normalizada, para $\Delta CO = (11, 93 \pm 0, 02)$ m.

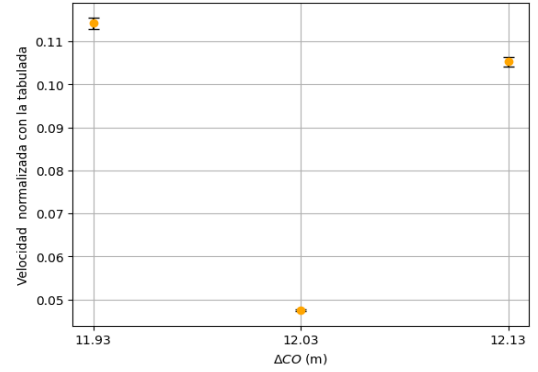


Figura 9: Resultados de la velocidad de la luz para distintas ΔCO utilizando el método de la FFT. Las velocidades fueron normalizadas con el valor tabulado de c .

Se observó que los resultados con este método fueron aún menos exactos que los del método del ajuste.

4. Conclusiones

Se pudo ver que el único método que resultó exacto fue el de las mediciones de pulsos cortos, donde se obtuvo el $(107 \pm 22) \%$ del valor tabulado c . Las mediciones obtenidas con el otro montaje propuesto no resultaron confiables, ya que algunos datos no tenían la resolución necesaria para discernir un cambio en el voltaje en un mínimo intervalo de tiempo. Esto se debe principalmente a las diferentes imperfecciones de los espejos utilizados y la baja intensidad del led. Es por esto que para futuros experimentos se propone utilizar espejos de mejor calidad y un led más intenso. Además se podría utilizar un lock-in en vez de un osciloscopio para poder amplificar la señal del 'camino largo', obteniendo así una mejor resolución.

Bibliografía

- [1] Rafael Menéndez-Barzanallana Asensio. *Física. Óptica Historia de la medida de la velocidad de la luz*. 2014. URL: [https://www.um.es/docencia/barzana/FIS/Velocidad_luz.html#:~:text=Su%20fundamento%20estaba%20bien%20establecido,no%20se%20detectara%20ning%C3%BA%20efecto.&text=0le%20Roemer%20\(1644%2D1710\),de%20la%20luz%20en%201676](https://www.um.es/docencia/barzana/FIS/Velocidad_luz.html#:~:text=Su%20fundamento%20estaba%20bien%20establecido,no%20se%20detectara%20ning%C3%BA%20efecto.&text=0le%20Roemer%20(1644%2D1710),de%20la%20luz%20en%201676).
- [2] INTI. *Metrología y calidad*. URL: <https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si#:~:text=longitud%20del%20SI.-,Se%20lo%20define%20estableciendo%20el%20valor%20num%C3%A9rico%20fijo%20de%20la,unidad%20de%20masa%20del%20SI..>

Apéndice

Errores

El error temporal de la velocidad de la luz calculada mediante la correlación de pulsos cortos no fue simplemente el de la resolución temporal. Éste fue tomado como el promedio de las separaciones temporales entre un punto de mismo voltaje para las dos señales una vez solapadas. Se observó que dependiendo del criterio del error tomado, el error variaba significativamente. Se consideró que otros criterios evaluados subestimaban o sobreestimaban el error.